Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 14 Mei 2025

Rangkuman Minggu Ke-12

GUI-2 DAN LAYOUT MANAGER

1. CHECK BOX

Checknox adalah komponen pada GUI yang digunakan untuk memilik satu atau lebih opsi dari sekumpulan pilihan. Dalam konteks basis data (database), checkbox digunakan untuk mewakili data yang bersifat biner (ya/tidak, benar/salah, aktif/nonaktif) atau beberapa pilihan yang dapat dipilih sekaligus. Checkbox biasanya tidak terhubung langsung dengan database, tetapi melalui pemrosesan data oleh program. Data hasil pilihan checkbox diambil dari GUI, lalu disimpan ke database dalam format: dicentang, maka nilai dalam database itu 1, dan jika tidak centang maka nilai dalam database itu 0.

Program :

```
package P12;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class P12 {

    P12(){
        JFrame f = new JFrame("ChechBox Example");

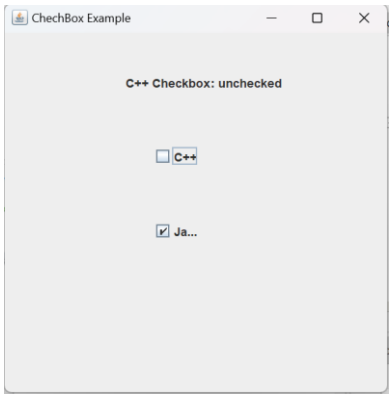
        final JLabel label = new JLabel();
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        label.setSize(400, 100);

        JCheckBox checkbox1 = new JCheckBox("C++");
        checkbox1.setBounds(150, 100, 50, 50);
        JCheckBox checkbox2 = new JCheckBox("Java");
        checkbox2.setBounds(150, 150, 50, 100);

        f.add(checkbox1); f.add(checkbox2); f.add(label);

        checkbox1.addItemListener(new ItemListener(){
            public void itemStateChanged(ItemEvent e){
                label.setText("C++ Checkbox: " + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }
        ...
        checkbox2.addItemListener(new ItemListener(){
            public void itemStateChanged(ItemEvent e){
                label.setText("Java Checkbox: " + (e.getStateChange()==1?"checked":"unchecked"));
            }
        });
        f.setSize(400, 400);
        f.setLayout(null);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new P12();
        // TODO code application logic here
    }
}
```

Hasil Program



2. RADIO BUTTON

Radio button adalah komponen GUI yang ditampilkan dalam bentuk bulatan kecil, dan biasanya digunakan saat pilihan yang tersedia hanya sedikit. Pengguna hanya bisa memilih

satu opsi dari kelompok radio button, dan jika memilih opsi lain, pilihan sebelumnya akan otomatis tidak aktif. Cara kerja Radio Button dengan Database, yaitu Setelah pengguna memilih salah satu radio button, nilai yang dipilih akan dikirim dan disimpan ke database seperti input teks biasa.

Program :

```
1   package P12;
2
3   import javax.swing.*;
4   import java.awt.event.*;
5
6   class P12_RadioButton extends JFrame implements ActionListener {
7       JRadioButton rb1, rb2;
8       JButton b;
9
10      P12_RadioButton(){
11          rb1 = new JRadioButton("Male");
12          rb1.setBounds(100, 50, 100, 30);
13          rb2 = new JRadioButton("Female");
14          rb2.setBounds(100, 100, 100, 30);
15
16          ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
17          bg.add(rb1); bg.add(rb2);
18
19          b = new JButton("click");
20          b.setBounds(100, 150, 80, 30);
            b.addActionListener(this);
22          add(rb1); add(rb2); add(b);
23
24          setSize(300, 300);
25          setLayout(null);
26          setVisible(true);
27      }
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
30          if(rb1.isSelected()){
31              JOptionPane.showMessageDialog(this, "You are Male.");
32          }
33          if(rb2.isSelected()){
34              JOptionPane.showMessageDialog(this, "You are Female.");
35          }
36      }
37
38      public static void main(String args[]){
            new P12_RadioButton();
40      }
41  }
```

Hasil Program



3. COMBO BOX

Combo box adalah kotak yang bisa diklik untuk menampilkan daftar pilihan dalam bentuk dropdown. Combo box lebih cocok digunakan jika pilihan yang tersedia cukup banyak, karena tidak memakan banyak tempat di layar. Pengguna hanya perlu mengklik kotaknya, lalu memilih satu dari daftar yang muncul. Contohnya seperti memilih nama negara dari daftar yang panjang. Dengan combo box, tampilan program jadi lebih rapi dan efisien.

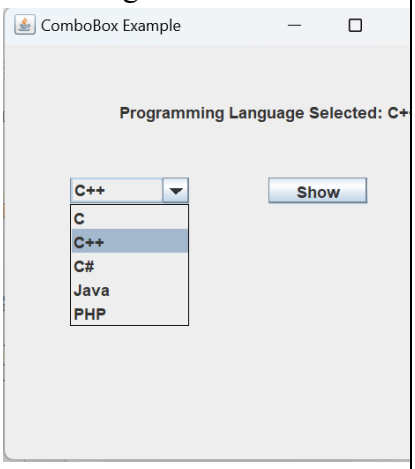
Dalam aplikasi yang terhubung ke basis data (seperti aplikasi Java dengan MySQL), combo box digunakan untuk menampilkan data dari database, mempermudah input data, sebagai freign key input, emilih kategori/filter yang akan diterapkan dalam menampilkan data. Tipe data yang cocok untuk combo box, yaitu :

a. Tipe enumerasi/kategori: seperti agama, jenis kelamin, status
b. Data master: seperti nama barang, nama karyawan, nama departemen
c. Foreign key: seperti id_suplier, id_kategori dalam relasi antar tabel

Program :

```
1  package P12;
2
3  import javax.swing.*;
4  import java.awt.event.*;
5
6  public class P12_ComboBox {
7      JFrame f;
8      P12_ComboBox(){
9
10         f = new JFrame("ComboBox Example");
11         final JLabel label = new JLabel();
12         label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
13         label.setSize(400, 100);
14
15         JButton b = new JButton("Show");
16         b.setBounds(200, 100, 75, 20);
17
18         String languages[] = {"C", "C++", "C#", "Java", "PHP"};
19
20         final JComboBox cb = new JComboBox(languages);
21         cb.setBounds(50, 100, 90, 20);
22
23         f.add(cb); f.add(label); f.add(b);
24         f.setLayout(null);
25         f.setSize(350, 350);
26         f.setVisible(true);
27         b.addActionListener(new ActionListener() {
28             public void actionPerformed(ActionEvent e){
29                 String data = "Programming Language Selected: " + cb.getItemAt(cb.getSele
30                 label.setText(data);
31             }
32         });
33     }
34
35     public static void main(String[] args){
36         new P12_ComboBox();
37     }
38
39 }
40
```

Hasil Program



4. LAYOUT MANAGER

a. Flow layout

Flow layout adalah jenis layout sederhana, digunakan untuk mengatur komponen sesuai dengan ukurannya, dan penempatannya berada dalam satu garis jajar(in line) sesuai urutan aliran (flow). Penempatan dapat dilakukan dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah.

Karakter Flow Layout :

- Pilihan tata letak pada flow layout yaitu kiri (left), tengah (center), dan kanan (right)
- Memiliki vertikal dan horizontal padding
- Default posisi komponen-komponen menggunakan center
- Flow layout digunakan secara default pada Jpanel.

Program :

```
package P12;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

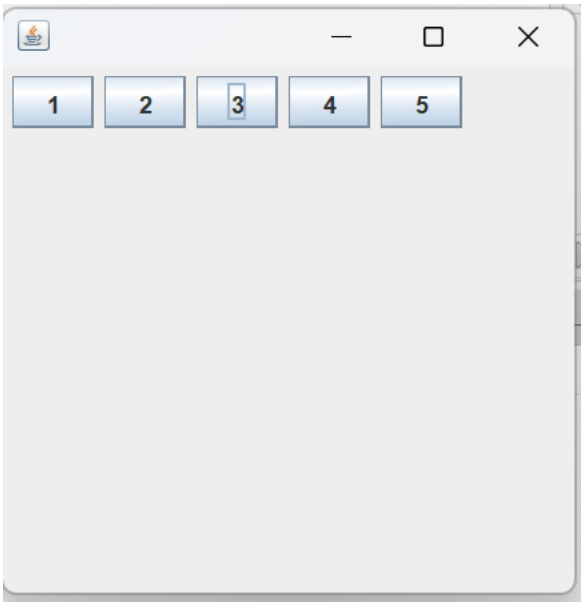
public class P12_FlowLayout1 {
JFrame f;
P12_FlowLayout1(){
    f=new JFrame();

    JButton b1 = new JButton("1");
    JButton b2 = new JButton("2");
    JButton b3 = new JButton("3");
    JButton b4 = new JButton("4");
    JButton b5 = new JButton("5");

    f.add(b1);f.add(b2);f.add(b3);f.add(b4);f.add(b5);
    f.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));

    f.setSize(300,300);
    f.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){
    new P12_FlowLayout1();
}
}
```

Hasil Program



b. Border Layout

Pada border layout, komponen diletakkan pada posisi NORTH, SOUTH, EAST, WEST, dan CENTER. Border layout adalah default yang digunakan pada Jwindow dan JFrame. BorderLayout juga mendukung konstanta posisi relatif, PAGE_START, PAGE_END, LINE_START, dan LINE_END.

Program :

```
package p12;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

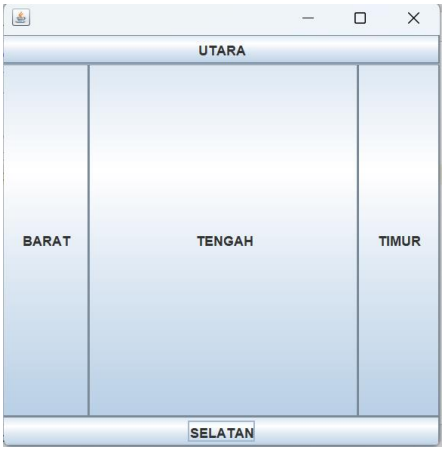
public class P12_BorderLayout {
    JFrame layout;
    P12_BorderLayout(){
        layout=new JFrame();

        JButton b1=new JButton("UTARA");;
        JButton b2=new JButton("SELATAN");;
        JButton b3=new JButton("TIMUR");;
        JButton b4=new JButton("BARAT");;
        JButton b5=new JButton("TENGAH");;

        layout.add(b1,BorderLayout.NORTH);
        layout.add(b2,BorderLayout.SOUTH);
        layout.add(b3,BorderLayout.EAST);
        layout.add(b4,BorderLayout.WEST);
        layout.add(b5,BorderLayout.CENTER);

        layout.setSize(400,400);
        layout.setVisible(true);
    }
public static void main(String[]args){
    new P12_BorderLayout();
}
}
```

Hasil program:



c. Box Layout

Digunakna untuk membuat toolbar atau vertikal button bars. Posisi komponen diletakan pada baris atau kolom. Komponen ini miirp dengan flow layout namun tidak

menambah baris. Terdapat macam tampilan yaitu horizontal (X_AXIS) dan vertikal(Y_AXIS).

Program :

```
package p12;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

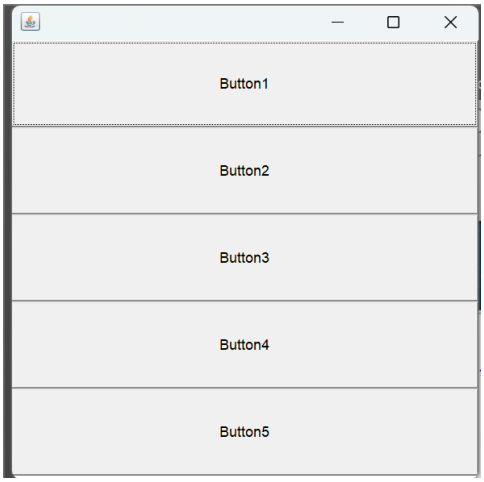
public class P12_BoxLayout extends Frame{
    Button buttons[];

    public P12_BoxLayout(){
        buttons = new Button[5];

        for(int i = 0;i < 5;i++){
            buttons[i]= new Button ("Button" + (i + 1));
            add(buttons[i]);
        }
    setLayout(new BoxLayout (this,BoxLayout.Y_AXIS));
    setSize(400,400);
    setVisible(true);
    }
    public static void main (String args[]){
    P12_BoxLayout b = new P12_BoxLayout();
    }

}
```

Hasil program:



d. Card Layout

Digunakan untuk efek penumpukan komponen. Hanya satu komponen yang ditampilkan dalam satu waktu. Sehingga komponen dianggap seperti kartu.

Program :

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class P12_CardLayout extends JFrame implements ActionListener
    CardLayout card;
    JButton b1, b2, b3;
    Container c;

    P12_CardLayout() {
        c = getContentPane();
        card = new CardLayout(40, 30);
        // titik awal lokasi card ada di titik x=40, y=30
        c.setLayout(card);

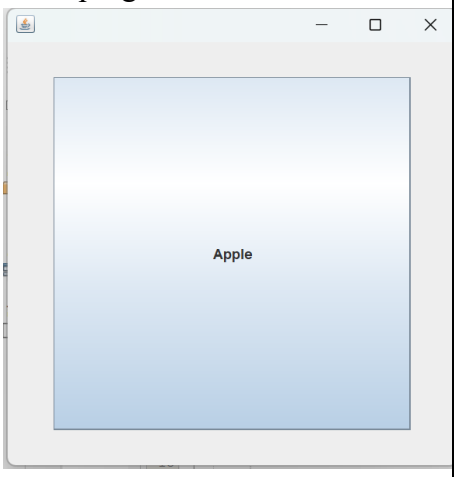
        b1 = new JButton("Apple");
        b2 = new JButton("Boy");
        b3 = new JButton("Cat");

        b1.addActionListener(this);
        b2.addActionListener(this);
        b3.addActionListener(this);

        c.add("a", b1);
        c.add("b", b2);
        c.add("c", b3);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        card.next(c);
    }
    public static void main(String[] args) {
        P12_CardLayout cl = new P12_CardLayout();
        cl.setSize(400, 400);
        cl.setVisible(true);
        cl.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }
}
```

Hasil program :



e. Grid Layout

Posisi komponen diletakkan pada baris dan kolom. Grid layout bermanfaat untuk peletakan komponen dengan ukuran yang sama.

Program :

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class P12_GridLayout{
    JFrame f;

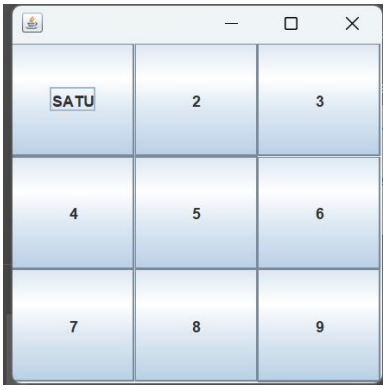
    P12_GridLayout() {
        f = new JFrame();

        JButton b1 = new JButton("SATU");
        JButton b2 = new JButton("2");
        JButton b3 = new JButton("3");
        JButton b4 = new JButton("4");
        JButton b5 = new JButton("5");
        JButton b6 = new JButton("6");
        JButton b7 = new JButton("7");
        JButton b8 = new JButton("8");
        JButton b9 = new JButton("9");

        f.add(b1);
        f.add(b2);
        f.add(b3);
        f.add(b4);
        f.add(b5);
        f.add(b6);
        f.add(b7);
        f.add(b8);
        f.add(b9);

        f.setLayout(new GridLayout(3, 3));
        f.setSize(300, 300);
        f.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new P12_GridLayout();
    }
}
```

Hasil program :



f. Gridbag Layout

Tata letak yang paling flexible dan kompleks. Posisi komponen diletakkan pada : grid of rows atau grid of columns. Komponen dapat menggunakan baris/ kolom dan tinggi/lebar yang berbeda. Ketentuan layout:

FIRST_LINE_START PAGE_START FIRST_LINE_END
LINE_START CENTER LINE_END
LAST_LINE_START PAGE_END LAST_LINE_END